

REPORTE TAREA 2

ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«¿Quien ganará? Greedys vs Dinámico vs Bruto.»

Vicente Rodríguez Rogers

24 de junio de 2026

1. Entorno experimental

Los experimentos fueron ejecutados en un entorno bajo el sistema operativo Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2 o Nativo). Esta cuenta con un procesador AMD Ryzen 5300U con AMD Radeon Graphics x8, 8 GB de RAM y disco sólido de 256 GB. Todo el código fuente fue desarrollado en C++, siendo compilado con g++ apoyándose en un Makefile que automatizó los procesos de limpieza, construcción, generación de casos de prueba y ejecución de mediciones. Una decisión técnica de gran relevancia fue aislar el consumo de memoria mediante llamadas al sistema operativo (`fork` y `wait4`), lo cual nos permitió utilizar `getrusage()` para obtener el pico de memoria (Maximum Resident Set Size) verdaderamente originado por cada algoritmo, sin verse afectado por la memoria dinámica alojada durante la lectura de los datos de entrada o ejecuciones anteriores.

Para los datasets de evaluación, se implementó el script `testcases_generator.py` según las instrucciones del enunciado, capaz de producir escenarios variados. Se generaron casos pequeños (donde $N < 15$) utilizados para contrastar Fuerza Bruta contra Programación Dinámica (DP), y casos medianos a grandes (con N rondando los 100 y hasta cientos de capítulos en total) pensados para exponer las diferencias de tiempo, memoria y porcentaje de optimalidad entre DP y los enfoques Greedy.

2. Resultados y Análisis

En esta sección se analiza empíricamente el comportamiento de Fuerza Bruta, Programación Dinámica (DP) y los dos enfoques Greedy: el primero basado en priorizar capítulos que brinden la mayor satisfacción neta (`Greedy(v)`) y el segundo basado en el mayor ratio de satisfacción por minuto invertido (`Greedy(v/t)`).

Calidad de las Soluciones Heurísticas

Al tomar a DP como el 100 % de optimalidad (dado que siempre halla la solución óptima), se logra medir el grado de éxito de las alternativas Greedy en casos de diferente magnitud. Tal como lo muestra la Figura 1, si bien su desempeño es subóptimo, es consistentemente decente considerando el nulo coste de recursos y su eficiencia temporal. Greedy(v) ronda un porcentaje de acierto cercano al 71,7% en promedio, levemente superior al 69,1 % promedio de Greedy (v/t), lo que sorprende, ya que se esperaría que al considerar el tiempo en la ecuación su valor de optimalidad fuera mejor.



Figura 1: Porcentaje de optimalidad alcanzado por las heurísticas Greedy en distintas instancias (DP representa la línea base del 100 %).

Llama la atención las caídas drásticas de calidad que sufre el algoritmo.(por ejemplo, descendiendo debajo del 60 % en casi todo los test luego de superar los 60 animes). Esto puede ocurrir debido a la naturaleza del algoritmo que prioriza apresuradamente decisiones egoístas que consumen tempranamente el tiempo o la energía en animes que dan beneficios inmediatos, impidiendo explorar combinaciones que en un enfoque global (como DP) traerían un mayor beneficio.

Comportamiento de la Memoria

El uso aislado de la memoria mediante fork permitió obtener la Figura 2, en la cual es evidente el *trade-off* que efectúa DP para obtener su solución óptima. Mientras los algoritmos Greedy se mantienen lineales e inalterados alrededor de 2000 KB sin importar el tamaño del dataset, DP dispara su consumo drásticamente. Su tabla de estados multidimensional exige de espacio en función directa a $M \cdot E \cdot N$, llegando a requerir más de 24000 KB (un aumento superior al 1000 %) para problemas grandes. Por su lado, la Fuerza Bruta mantiene un uso de memoria extremadamente bajo, pues solo almacena el stack de llamadas recursivas.

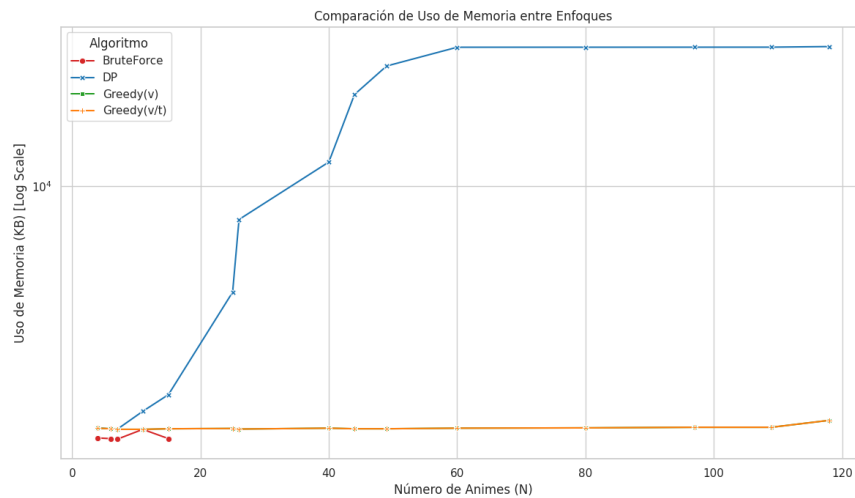


Figura 2: Comparativa de la memoria máxima en KB consumida por algoritmo.

Análisis Temporal y Parámetros de Dispersión

Aquí es donde destaca bastante el comportamiento que tiene el enfoque de Fuerza Bruta, ya que su debilidad no es su memoria, sino su exponencialidad temporal. Según los datos, incluso al usar dataset de $N = 11$ a $N = 15$, su tiempo se dispara un $\sim 2350\%$ (de 1,5 a 36,5 ms), descartándose de inmediato para casos serios.

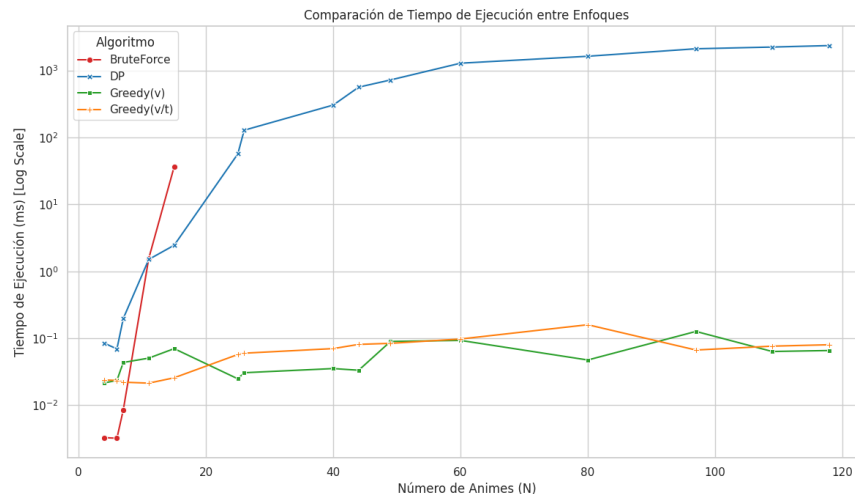


Figura 3: Escalabilidad de los tiempos de ejecución.

El enfrentamiento real ocurre entre DP y los Greedys. Como muestra la Figura 3, DP se muestra enormemente superado en términos de velocidad en comparación, demandando una cantidad para nada descartable de tiempo para instancias grandes, en contraste con los algoritmos Greedy que convergen en menos de un milisegundo ($< 0,1$ ms) sin inmutarse mayormente. Este es el sacrificio estricto de DP, y es que sufre de ser varias órdenes de magnitud más lento a cambio de la respuesta óptima asegurada.

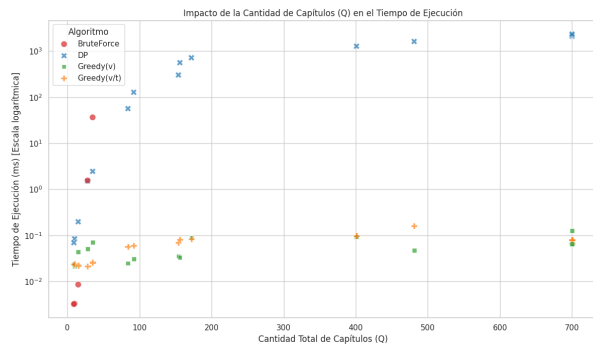


Figura 4: Dispersión de Tiempo vs Capítulos. DP se desvía ascendentemente al aumentar Q .

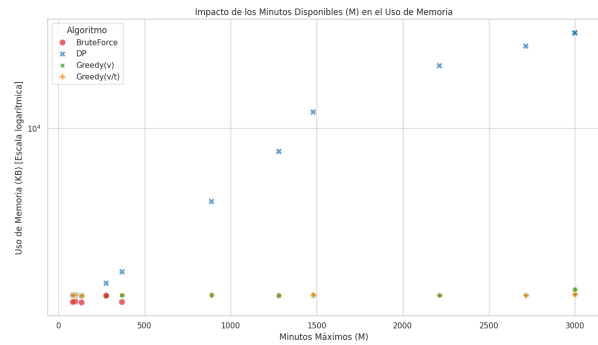


Figura 5: Dispersión Memoria vs Minutos. Muestra la directa correlación lineal con el límite M para DP.

Por último, los gráficos de dispersión (Figuras 4 y 5) refuerzan la complejidad de DP. El consumo de recursos crece descontroladamente al aumentar los minutos disponibles M (o la energía E), porque su espacio de estados se amplifica de forma multiplicativa. Los algoritmos Greedy resultan ser inmunes al aumento de M y E , viéndose afectados únicamente por la cantidad total de capítulos Q al momento de realizar los ordenamientos.

3. Conclusiones

Fuerza bruta demostró ser inviable para casos reales a pesar de haber rendido bien en casos pequeños, pero su complejidad exponencial descarta cualquier idea de su uso. Por su parte, las heurísticas Greedy probaron ser excelentes aproximaciones, logrando un 70% de optimalidad en tiempos menores a 0,1 ms y con consumo estático de RAM, pero todo a costa de no garantizar una solución óptima (que puede llegar a ser la mitad de lo esperado en algunos casos). Y en contraposición, tenemos el enfoque DP, que a pesar de sufrir un castigo en memoria y tiempo, ambas dos son una pérdida asumible a favor de obtener el valor óptimo asegurado que nos entrega este tipo de algoritmos.